RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

Disusun Oleh:
Nama: Dr. Ir. Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs.
NIK: 190302235
NIDN/NUPTK: 0521058101/0853759660131332

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
MARET, 2026

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA

RPS-MTI-MTI07

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
IT Platform and Infrastructure	MTI07	Fundamental Teknik Informatika	T= 3	P= 0	1	09/02/2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Program Studi
	Dr. Ir. Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs.	Dr. Ir. Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs.	Robert Marco, M.T., Ph.D.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-03	Mampu menjelaskan permasalahan yang kompleks dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui hasil analisa dan evaluasi baik inter atau multidisipliner sesuai keahliannya dalam bidang TIK.
CPL-04	Mampu menjelaskan pemahaman mengenai penguasaan teori, dan/atau falsafah bidang ilmu kecerdasan artifisial, multimedia lanjut, atau transformasi digital secara sistematis dan mengaplikasikannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keahliannya dalam bidang TIK.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-05	Mampu menjelaskan permasalahan yang kompleks dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang TIK.
CPMK-07	Mampu menjelaskan pemahaman mengenai penguasaan teori, dan/atau falsafah bidang ilmu kecerdasan artifisial, multimedia lanjut, atau transformasi digital secara sistematis.
CPMK-08	Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain teknologi sesuai keahliannya dalam bidang TIK.

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

Sub-CPMK-01	Mampu menganalisis dan mengevaluasi kompleksitas infrastruktur yang diperlukan untuk menangani permasalahan Big Data.
Sub-CPMK-02	Mampu menjelaskan secara sistematis teori, filosofi, dan prinsip dasar pemrosesan terdistribusi (distributed processing) yang menjadi fondasi Hadoop dan Spark.
Sub-CPMK-03	Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip algoritma (seperti algoritma paralel, optimasi tugas, dan manajemen memori) dalam memodelkan dan merancang pipeline pemrosesan data menggunakan ekosistem Hadoop dan Spark.
Sub-CPMK-04	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan platform Big Data (Hadoop, Spark, atau alternatif seperti Flink, Kafka) berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan nyata yang bersifat interdisipliner.

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK

	CPL-03(%)	CPL-04(%)	Bobot Penilaian (%)	Jumlah Minggu
Sub-CPMK-01	25		10	4
Sub-CPMK-02		25	10	3
Sub-CPMK-03	25		10	4
Sub-CPMK-04		25	10	3

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, arsitektur, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi modern yang mendukung pemrosesan data berskala besar. Fokus utama diberikan pada platform komputasi terdistribusi, meliputi ekosistem Hadoop (HDFS, YARN, MapReduce) dan Apache Spark (in-memory processing, Spark SQL, streaming). Mahasiswa akan mempelajari prinsip skalabilitas, ketersediaan, dan efisiensi sumber daya dalam merancang infrastruktur big data, serta mengevaluasi trade-off arsitektur menggunakan pendekatan interdisipliner. Perkuliahan mencakup pemodelan dan implementasi pipeline data, analisis kinerja cluster, serta studi kasus penerapan platform big data pada domain seperti agritech, IoT, dan sistem rekomendasi. Mata kuliah ini mengintegrasikan teori sistem terdistribusi dengan praktik langsung menggunakan lingkungan cloud dan platform open source.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Evolusi Komputasi & Sistem Terdistribusi Modern 2. Big Data & Ekosistem Teknologi Modern 3. Arsitektur HDFS (Hadoop Distributed File System) 4. Arsitektur YARN & Resource Management di Hadoop 5. Paradigma MapReduce dalam Big Data Processing 6. Arsitektur Apache Spark dan Model Komputasi Modern 7. PySpark dan Spark SQL untuk Big Data Processing 8. Structured Streaming pada Apache Spark 9. Monitoring dan Optimasi Performa pada Spark dan Hadoop 10. Evaluasi dan Arsitektur Sistem Big Data Modern 11. Metodologi Perancangan Sistem Big Data dan Aplikasi Multidisiplin
Pustaka	**Utama :** 1. Yuri Demchenko, Juan J. Cuadrado-Gallego, Oleg Chertov, Marharyta Aleksandrova, 2024, Big Data Infrastructure Technologies for Data Analytics, Cham: Springer. 2. Lü Xin, Huang Hongbin, 2025, Big Data Platform Architecture, Beijing: Science Press. 3. Sarvesh Pandey, Udai Shanker, Vijayalakshmi Saravanan, Rajinikumar Ramalingam (Eds.), 2023, Role of Data-Intensive Distributed Computing Systems in Designing Data Solutions, Cham: Springer. 4. Xu Guiqiu, Sun Haimin, Hu Guiheng, 2024, (Hadoop+Spark) (Basic and Application of Big Data Processing Technology (Hadoop+Spark)), Beijing: People's Posts and Telecommunications Press. 5. Tanvir Habib Sardar, Bishwajeet Pandey, 2025, Big Data Computing, Boca Raton: CRC Press. 6. Ali Sunyaev, 2024, Internet Computing: Principles of Distributed Systems and Emerging Internet-Based Technologies, Second Edition, Cham: Springer. 7. Editors, 2024, Data Analytics for Internet of Things Infrastructure, Cham: Springer. 8. Fadi Al-Turjman, Satya Prakash Yadav, Manoj Kumar, Vibhash Yadav, Thompson Stephan (Eds.), 2022, Transforming Management with AI, Big Data, and IoT, Cham: Springer. 9. Asrul, Suci Ramadani, Wibawa Wibawa, 2025, Pengantar Teknologi Informasi: Konsep, Tren, dan Implementasi Modern, Yogyakarta: Yash Media. **Pendukung :** -
Dosen Pengampu	Dr. Ir. Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs. I Made Artha Agastya, S.T., M.Eng., Ph.D.
Matakuliah syarat	-

Mg ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa,	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)

				[Estimasi Waktu]			
		Indikator	**Kriteria & Teknik**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1	Mampu menjelaskan prinsip dasar infrastruktur TI modern, arsitektur shared-nothing, skalabilitas horizontal, dan toleransi kesalahan, serta menganalisis perbandingan antara komputasi terpusat dan terdistribusi. **(Sub-CPMK-01)**.	Ketepatan menjelaskan konsep shared-nothing architecture. Kemampuan membedakan skalabilitas vertikal dan horizontal. Ketepatan menganalisis kelebihan dan kekurangan komputasi terpusat vs terdistribusi.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang peta konsep (mind map) tentang evolusi infrastruktur TI dan presentasi singkat. (2x50')	-	Pembahasan RPS dan kontrak kuliah Evolusi komputasi (mainframe → client-server → cloud/distributed); prinsip shared-nothing; skalabilitas horizontal vs vertikal; toleransi kesalahan; CAP Theorem dasar. [Ref. 6, Ref. 9]	
2	Mampu menguraikan karakteristik Big Data (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value), mengidentifikasi tantangan teknis dalam pengelolaannya, serta menjelaskan peran ekosistem teknologi (Hadoop, Spark, Flink, Kafka) dalam siklus hidup data. **(Sub-CPMK-01)**.	Ketepatan menjelaskan 5V Big Data dengan contoh nyata. Kemampuan mengidentifikasi tantangan pada setiap fase siklus data. Ketepatan memetakan teknologi ke fungsi dalam ekosistem.	Penugasan terstruktur (RTM1) melalui pembuatan mind map + presentasi kelompok	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang laporan analisis studi kasus perusahaan yang menerapkan Big Data (misal: e-commerce, finansial) (2x50')		Definisi Big Data, 5V; siklus hidup data (ingestion, storage, processing, analysis, visualization); ekosistem Hadoop, Spark, Flink, Kafka, NoSQL. [Ref. 1]	**10**

3	Mampu menjelaskan arsitektur HDFS (NameNode, DataNode, replikasi, rack awareness), mengkonfigurasi dan mengelola sistem file terdistribusi, serta mengevaluasi mekanisme fault tolerance dan performa HDFS. **(Sub-CPMK-01)**.	Ketepatan menjelaskan peran NameNode dan DataNode. Kemampuan melakukan operasi dasar HDFS melalui CLI. Ketepatan menganalisis skenario replikasi dan rack awareness.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang instalasi dan konfigurasi HDFS single-node dan multi-node. (2x50')		Arsitektur HDFS; NameNode (edits log, fsimage); Secondary NameNode; DataNode; blok data; replikasi; rack awareness; perintah HDFS CLI; mekanisme read/write. [Ref. 1]	
4	Mampu menjelaskan arsitektur YARN (ResourceManager, NodeManager, ApplicationMaster), membedakan mekanisme penjadwalan sumber daya (FIFO, Capacity, Fair Scheduler), serta menerapkan konfigurasi YARN untuk mendukung berbagai model pemrosesan. **(Sub-CPMK-01)**.	Ketepatan menjelaskan alur eksekusi aplikasi di YARN. Kemampuan membedakan skenario penggunaan berbagai scheduler. Ketepatan melakukan konfigurasi dasar YARN.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang konfigurasi YARN dan pengujian penjadwalan dengan workload simulasi. (2x50')	-	Arsitektur YARN; ResourceManager ; NodeManager; ApplicationMaster; Container; FIFO Scheduler; Capacity Scheduler; Fair Scheduler; konfigurasi memory & CPU. [Ref. 1]	
5	Mampu menjelaskan filosofi dan alur kerja MapReduce (map, shuffle, reduce), mengimplementasikan program MapReduce sederhana, serta menganalisis keterbatasan MapReduce yang menjadi pemicu pengembangan	Ketepatan menjelaskan fase Map, Shuffle, Reduce. Kemampuan mengimpleme ntasikan	Penugasan terstruktur (RTM2) melalui implementasi kode (GitHub) + laporan komparasi performa	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang Implementasi program MapReduce untuk analisis	-	Paradigma MapReduce; mapper, reducer, combiner, partitioner, shuffle & sort, input/output format, streaming;	**10**

	teknologi in-memory. **(Sub-CPMK-02)**.	WordCount dan pola umum MapReduce. Ketepatan menganalisis keterbatasan MapReduce (iterative jobs, latency).		dataset log server (misal: menghitung frekuensi kode status HTTP). (2x50')		keterbatasan MapReduce. [Ref. 1]	
6	Mampu menjelaskan arsitektur Apache Spark (driver, cluster manager, executor, task), konsep Resilient Distributed Dataset (RDD), lazy evaluation, dan lineage, serta membandingkan keunggulan pemrosesan in-memory dengan MapReduce. **(Sub-CPMK-02)**.	Ketepatan menjelaskan komponen arsitektur Spark. Kemampuan membedakan RDD, DataFrame, Dataset. Ketepatan membandingkan performa Spark vs MapReduce pada studi kasus iterative processing.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang analisis komparatif implementasi algoritma PageRank menggunakan MapReduce dan Spark. (2x50')	-	Arsitektur Spark (driver, executor, cluster manager); RDD; lineage; lazy evaluation; transformasi vs aksi; shared variables (broadcast, accumulator); perbandingan dengan MapReduce. [Ref. 5]	
7	Mampu mengembangkan aplikasi pemrosesan data menggunakan PySpark atau Scala dengan memanfaatkan RDD, DataFrame, dan Spark SQL, serta mengoptimalkan kueri menggunakan catalyst optimizer dan caching. **(Sub-CPMK-02)**.	Kemampuan menulis kode PySpark untuk operasi transformasi dan aksi. Ketepatan menggunakan DataFrame API dan Spark SQL.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang membangun aplikasi ETL sederhana dengan PySpark yang membaca data CSV, melakukan	-	PySpark dasar; RDD operations; DataFrame API; Spark SQL; catalyst optimizer; Tungsten; format file (Parquet, ORC); caching; broadcast join. [Ref. 5]	

		Kemampuan menerapkan caching dan broadcast untuk optimasi.		agregasi, dan menyimpan hasil ke Parquet. (2x50')			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						**30**
9	Mampu menjelaskan konsep stream processing (micro-batch, continuous processing), menerapkan Structured Streaming untuk memproses aliran data real-time, serta mengintegrasikan dengan sumber data seperti Kafka untuk skenario IoT dan deteksi anomali. **(Sub-CPMK-03)**.	Ketepatan menjelaskan konsep unbounded table dan watermarking. Kemampuan mengimplementasikan streaming aggregation dengan event time. Kemampuan mengintegrasikan Spark Streaming dengan Kafka.	Penugasan terstruktur (RTM3) melalui implementasi kode + dokumentasi konfigurasi + laporan hasil tuning	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang membangun aplikasi streaming sederhana yang membaca data sensor simulasi dari Kafka, melakukan agregasi per window, dan menyimpan hasil ke konsol/file. (2x50')		Structured Streaming; unbounded tables; event time vs processing time; watermarking; window operations; output modes (append, update, complete); integrasi Kafka; checkpointing; fault tolerance. [Ref. 6]	**10**
10	Mampu mengidentifikasi bottleneck dalam pemrosesan Big Data, menerapkan teknik optimasi (partitioning, caching, shuffle optimization, pemilihan format file), serta menggunakan alat monitoring (Spark UI, YARN UI) untuk melakukan tuning kinerja cluster. **(Sub-CPMK-03)**.	Kemampuan mengidentifikasi *bottleneck* melalui Spark UI. Ketepatan menerapkan teknik *partitioning* dan *shuffling*. Kemampuan melakukan *tuning* parameter memory dan *executor*.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang analisis kinerja Spark job, identifikasi bottleneck, dan rekomendasi tuning parameter. (2x50')	-	Alat monitoring (Spark UI, YARN UI, Ganglia); data skew handling; partitioning strategies; shuffle optimization; memory management; dynamic allocation; format file (text, Avro, Parquet, ORC); serialisasi (Kryo).	

						[Ref. 1]	
11	Mampu membandingkan berbagai platform Big Data (Hadoop MapReduce, Spark, Flink) berdasarkan metrik kinerja (throughput, latensi, fault tolerance), serta memberikan rekomendasi pemilihan platform yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan organisasi. **(Sub-CPMK-03)**.	Kemampuan membandingkan karakteristik *batch* vs *stream processing*. Ketepatan mengevaluasi platform berdasarkan *latensi*, *throughput*, dan *fault tolerance*. Kemampuan memberikan rekomendasi dengan justifikasi teknis.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang membuat matriks perbandingan platform (Hadoop MapReduce, Spark, Flink, Kafka Streams) dengan studi kasus aplikasi real-time analytics. (2x50')		Kriteria evaluasi (throughput, latency, scalability, fault tolerance, ease of use); perbandingan MapReduce vs Spark vs Flink; perbandingan batch vs stream vs micro-batch; Lambda Architecture; Kappa Architecture. [Ref. 5]	
12	Mampu merancang infrastruktur Big Data untuk permasalahan nyata dari domain interdisipliner (agritech, kesehatan, smart city, logistik) dengan memilih platform yang tepat, mendesain pipeline data, dan mengomunikasikan justifikasi teknis serta dampaknya secara komprehensif. **(Sub-CPMK-03)**.	Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data dan karakteristik masalah. Ketepatan merancang arsitektur end-to-end. Kemampuan menyajikan justifikasi teknis dengan argumentasi yang kuat.	-	Ceramah (1x40') Diskusi kelas tentang desain infrastruktur Big Data untuk domain tertentu (misal: prediksi hasil panen berbasis IoT) + presentasi. (2x50')	-	Metodologi perancangan sistem; studi kasus multidisiplin (agritech, healthcare, smart city, logistik); pemilihan teknologi stack; desain pipeline data (ingestion, storage, processing, visualization); dokumentasi arsitektur; presentasi teknis. [Ref. 3]	

13	Menerapkan big data analytic ke aplikasi di dunia nyata **(Sub-CPMK-04)**.	Kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks yang ada di dunia nyata menggunakan metode machine learning yang sesuai	Penugasan terstruktur (RTM4) melalui proyek akhir dan presentasi	Proyek akhir dan presentasi menggunakan konsep big data analytic (140')	**-**	Studi Kasus Analisis Metode Melakukan Evaluasi [Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Ref. 8]	**10**
14	Menerapkan big data analytic ke aplikasi di dunia nyata (Sub-CPMK-04).	Kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks yang ada di dunia nyata menggunakan metode machine learning yang sesuai	-	Proyek akhir dan presentasi menggunakan konsep big data analytic (140')	-	Studi Kasus Analisis Metode Melakukan Evaluasi [Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Ref. 8]	
15	Menerapkan big data analytic ke aplikasi di dunia nyata (Sub-CPMK-04).	Kemampuan dalam memecahkan masalah kompleks yang ada di dunia nyata menggunakan metode machine learning yang sesuai	-	Proyek akhir dan presentasi menggunakan konsep big data analytic (140')	-	Studi Kasus Analisis Metode Melakukan Evaluasi [Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Ref. 8]	
16	**Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester**						**30**